

TESTE TÉCNICO PRÁTICO

Desenvolvedor Sênior de Automação e Integração

Versão enxuta para avaliar autonomia técnica em Python,
automação web e integrações incrementais com APIs.

Documento do candidato

cdbo

1. Visão geral do teste

Este teste avalia a capacidade de construir, explicar e sustentar uma solução prática em Python para dois cenários comuns da vaga:

1. **Automação web** no RPA Challenge.
2. **Carga incremental** com a API pública do Hacker News.

A especificação é propositalmente objetiva. Espera-se que um candidato sênior tome decisões de arquitetura, selecione ferramentas adequadas e justifique trade-offs no README e na apresentação.

Prazo: 48 horas corridas, salvo combinação diferente com o recrutador.

Entrega: link de repositório Git ou arquivo compactado, com apresentação na entrevista técnica.

2. Entregáveis

Inclua apenas o necessário para que o avaliador execute, valide e entenda a solução:

- ☐ **README** com instalação, execução, decisões técnicas, limitações e uso de IA, se houver.
- ☐ **Código Python** organizado para os dois desafios.
- ☐ **Arquivo** de dependências ou configuração de ambiente.
- ☐ **Testes** automatizados relevantes, principalmente para API, idempotência e mapeamentos críticos.
- ☐ **Evidências** de execução do RPA e da carga incremental.

Importante: não envie credenciais, tokens, cookies, arquivos grandes desnecessários ou informações sensíveis. O teste deve funcionar com dados públicos.

cdbo

3. Parte 1 — Automação RPA com Python

Peso: 40% da avaliação total.

Desafio

Crie uma automação que acesse <https://rpachallenge.com/>, obtenha a planilha do desafio e preencha todos os registros do formulário dinâmico com 100% de acurácia, sem intervenção manual.

Expectativas

- **Interagir** com a página como usuário, usando biblioteca Python apropriada.
- **Identificar** campos por significado, label ou atributo estável; não por posição visual ou coordenadas.
- **Usar** sincronização confiável, logs e tratamento de falhas.
- **Permitir** execução headless e não headless, quando aplicável.
- **Capturar** resultado final, tempo, acurácia e evidência visual ou JSON em artifacts/.
- **Manter** código legível, modular e simples de executar em máquina limpa.

CrITÉrios de aceite

- **Conclusão** do desafio com 100% de acurácia.
- **Funcionamento** mesmo com mudança na ordem visual dos campos.
- **Ausência** de preenchimento manual, edição do DOM para simular sucesso ou gravação frágil de passos.

O candidato pode escolher Selenium, Playwright, Robocorp, RPA Framework ou alternativa equivalente. A escolha deve ser justificada.

4. Parte 2 — Carga incremental com API Hacker News

Peso: 40% da avaliação total.

Desafio

Implemente um processo incremental que consuma a API oficial do Hacker News, persista itens em base local e permita execuções repetidas sem duplicidade.

Base URL: `https://hacker-news.firebaseio.com/v0/`

GET `/maxitem.json`

GET `/item/{id}.json`

GET `/updates.json` # opcional para atualização de itens existentes

Expectativas

- **Manter** estado incremental, por exemplo `last_item_id` ou watermark equivalente.
- **Permitir** carga inicial limitada e execuções incrementais subsequentes.
- **Persistir** dados em SQLite ou banco local simples, com chave única por item.
- **Salvar** campos consultáveis e preservar o JSON bruto.
- **Tratar** itens nulos, timeouts, retries limitados, backoff e falhas por ID.
- **Gerar** resumo com faixa processada, consultados, inseridos, atualizados, ignorados, falhas e duração.

Critérios de aceite

- **Reexecução** idempotente, sem criação de registros duplicados.
- **Segunda execução** consulta apenas o intervalo novo ou apresenta justificativa técnica equivalente.
- **Estado atualizado** somente até o maior ID efetivamente processado com sucesso.
- **README** explica como executar carga inicial, carga incremental e relatório.

Não é necessário processar todo o histórico do Hacker News. O objetivo é demonstrar controle de estado, resiliência, persistência e clareza de operação.

cdbo

5. Avaliação

A avaliação considerará o comportamento da solução em execução, a clareza do código e a capacidade do candidato de defender as decisões tomadas.

Dimensão	Peso	O que será observado
Automação RPA	40%	Acurácia, robustez de seletores, sincronização, evidências e manutenção.
Carga incremental/API	40%	Idempotência, estado, persistência, tratamento de falhas, métricas e testes.
Engenharia e comunicação	20%	Arquitetura, simplicidade, organização, README, logs, trade-offs e apresentação.

Sinais esperados em uma entrega sênior

- **Escolhas** técnicas coerentes com o problema e bem justificadas.
- **Código** com responsabilidades separadas e fácil de evoluir.
- **Observabilidade** suficiente para diagnosticar falhas.
- **Testes** focados nos riscos relevantes, não apenas cobertura superficial.
- **Discussão** honesta de limitações, melhorias futuras e riscos assumidos.

A entrega não precisa ser extensa. Dê preferência a uma solução enxuta, executável, bem pensada e explicável.

cdbo